

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Вычислительные сети и контроль безопасности в компьютерных сетях»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Сканирование и анализ сетевого трафика»

Выполнили:

Бардышев Артём Антонович,
студент группы N3346



(подпись)

Суханкулиев Мухаммет,
студент группы N3346



(подпись)

Шангина Елизавета Кирилловна,
студентка группы N3346



(подпись)

Проверил:

Савков Сергей Витальевич,
инженер, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1 Подготовка и захват трафика.....	4
1.1 Особенности среды выполнения.....	4
1.2 Выбор сетевого интерфейса	4
1.3 Методика эксперимента.....	5
2 Анализ эксперимента №1.....	6
2.1 Установка соединения.....	6
2.2 Анализ динамики трафика.....	6
2.3 Анализ протоколов передачи данных.....	7
2.4 Иерархия протоколов и шифрование	8
3 Анализ эксперимента №2.....	9
3.1 Разбор Handshake и DNS.....	9
3.2 Анализ динамики трафика.....	9
3.3 Структура медиа-потока (UDP)	10
4 Сравнительный анализ и выводы.....	12
4.1 Сравнение методов захвата	12
4.2 Сравнение профилей трафика	12
Заключение.....	13
Список использованных источников.....	14

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучить инструменты сканирования сетевого трафика, такие как tcpdump и Wireshark.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- ознакомиться с назначением и возможностями следующих инструментов: tcpdump, Wireshark;
- установить на физическую или виртуальную машину указанные инструменты;
- выполнить сканирование трафика в соответствии с вариантом и сохранить дампы трафика;
- изучить использование фильтров Wireshark;
- результаты выполнения работы оформить в виде отчета.

Вариант команды: 4. звонок в Zoom/Skype/WhatsApp/Telegram/TeamSpeak.

1 ПОДГОТОВКА И ЗАХВАТ ТРАФИКА

1.1 Особенности среды выполнения

1. Для захвата использована портированная версия tcpdump.exe (версия 1.0.3) для ОС Windows, запущенная с правами администратора;
2. для графического анализа использован Wireshark (версия для Windows);
3. для консольного анализа дампа применена утилита tshark.

1.2 Выбор сетевого интерфейса

С помощью команды tcpdump.exe -D был определен перечень доступных интерфейсов.

```
C:\Users\muham\Downloads>tcpdump.exe -D

+-----+
| tcpdump for Windows version 1.0.3 |
| Written by Matt Roszel            |
| matt@b-compsservices.com         |
+-----+

Available interfaces:
1. \Device\NPF_{D1721E35-D87F-4425-9F4A-26DE2017BCBA}
   Description: WAN Miniport (Network Monitor)
2. \Device\NPF_{FA4D9238-7F27-4587-B841-A23F5FA05FD5}
   Description: WAN Miniport (IPv6)
3. \Device\NPF_{FD19DA8E-FAF9-47AD-9F19-414098AEE7C7}
   Description: WAN Miniport (IP)
4. \Device\NPF_{719CB70B-6FD5-489B-BFE7-B46A73C19DF7}
   Description: Hyper-V Virtual Ethernet Adapter #2
   - IP address: 172.25.192.1
   - IP address: fe80::2dcf:82e6:ab05:1423
5. \Device\NPF_{CEE4E4F-82AE-46DA-A4C9-C8E316808ACA}
   Description: Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
   - IP address: 172.17.112.1
   - IP address: fe80::c18:4b4e:6398:1dd6
6. \Device\NPF_{A271AD4D-B4FE-4657-86E0-9591C47CF3DE}
   Description: MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (RZ616) 160MHz PCIe Adapter
   - IP address: 192.168.0.163
   - IP address: fe80::4a2d:52ce:aa8d:97c2
7. \Device\NPF_{F4CF472F-24AD-48B6-A643-29D25EF13F7C}
   Description: Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
   - IP address: 169.254.187.244
```

Рисунок 1 – Список интерфейсов из консоли tcpdump -D

Для захвата выбран интерфейс №6 (MediaTek Wi-Fi 6E), обеспечивающий выход в глобальную сеть. Хосту присвоен локальный IP-адрес 192.168.0.163. Внешний (публичный) адрес сети на момент проведения работы: 5.18.179.4.

1.3 Методика эксперимента

Было проведено два независимых эксперимента для сравнения характеристик трафика:

Эксперимент №1 (Мультимедиа):

- инструмент: Wireshark;
- сценарий: Видеозвонок (Аудио + Видео).

Эксперимент №2 (VoIP):

- инструменты: tcpdump (для захвата) + Wireshark (для анализа);
- сценарий: Аудиозвонок (Только голос);
- команда: `tcpdump.exe -i 6 -w tcpdump.pcap`

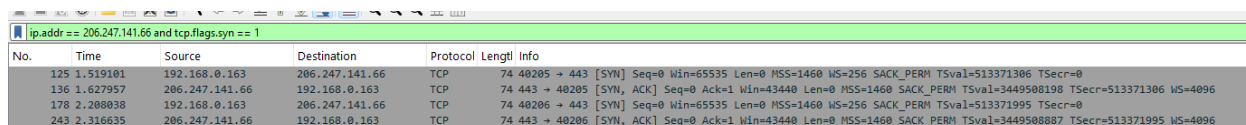
2 АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТА №1

Анализ дампа wireshark.pcap.

Параметры: Длительность ~85 с, объем 18.7 Мбайт.

2.1 Установка соединения

Активность начинается на 1.51 секунде. Зафиксированы пакеты TCP [SYN] на порт 443 (HTTPS). Соответственно, это фаза создания конференции. Zoom использует протокол TCP для обмена служебными командами (например, создания ссылки, чата или управления правами), так как в приоритет ставится полная доставка данных.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
125	1.519181	192.168.0.163	206.247.141.66	TCP	74	48285 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM TSval=513371386 TSecr=0
136	1.627957	206.247.141.66	192.168.0.163	TCP	74	443 → 48285 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=43440 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3449588198 TSecr=513371386 WS=4096
178	2.288838	192.168.0.163	206.247.141.66	TCP	74	48286 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM TSval=513371995 TSecr=0
243	2.316635	206.247.141.66	192.168.0.163	TCP	74	443 → 48286 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=43440 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3449588887 TSecr=513371995 WS=4096

Рисунок 2 – Процесс установления TCP соединения

2.2 Анализ динамики трафика

На рисунке 3 представлен график, иллюстрирующий фазы, описанные в сценарии:

- 0–12 с: начальный всплеск. Момент инициализации веб камеры и создания конференции;
- 15–50 с: период тишины. Трафик падает практически до нуля. Передавались только контрольные пакеты (работают механизмы VAD – Voice Activity Detection, экономия канала);
- 52–80 с: резкий рост трафика. Это момент активного общения. Рост пропускной способности (до 5–6 Мб/с) обусловлен тем, что оба участника начали обмениваться аудиоданными;
- 82–84 с: резкий обрыв графика. Завершение конференции и остановка захвата пакетов.

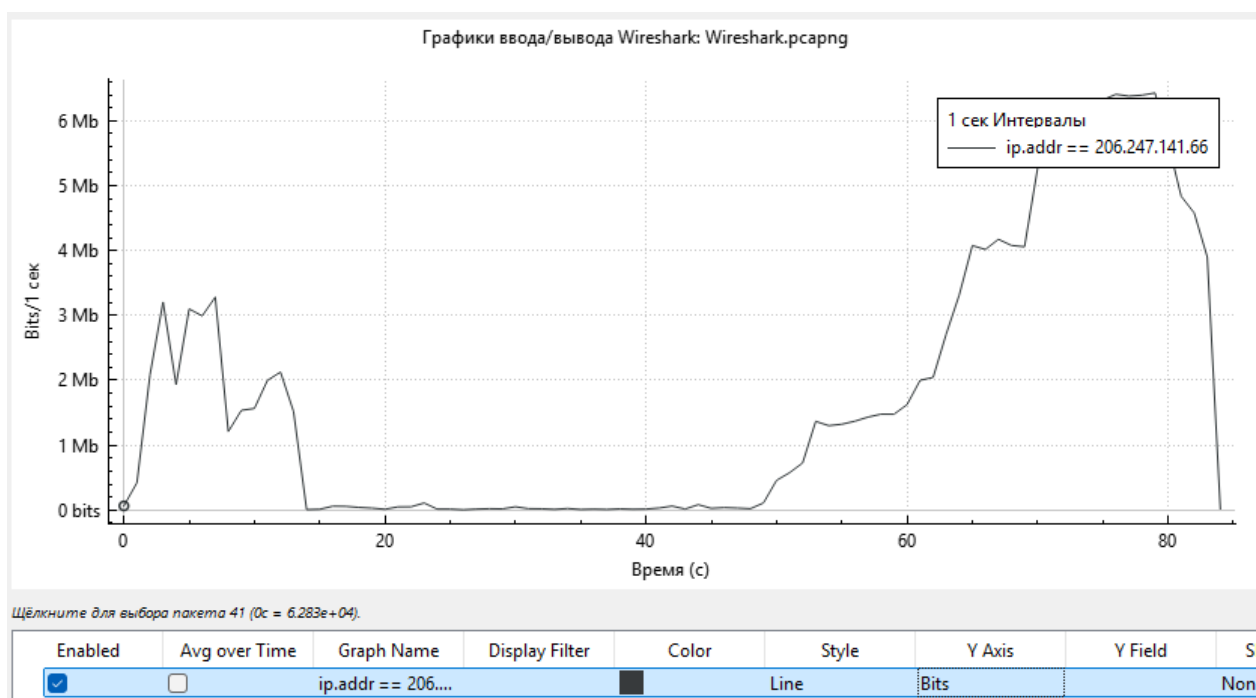


Рисунок 3 – График интенсивности трафика

2.3 Анализ протоколов передачи данных

На рисунке 4 можно увидеть, что пакеты имеют длину 1078 байт – стандартный размер кадра видеопотока, оптимизированного под MTU, чтобы избежать фрагментации.

udp and ip.addr == 206.247.141.66							
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	
318	2.366362	192.168.0.163	206.247.141.66	UDP	165	62032 → 8801	Len=123
319	2.366573	192.168.0.163	206.247.141.66	UDP	165	62033 → 8801	Len=123
378	2.460567	192.168.0.163	206.247.141.66	UDP	165	62032 → 8801	Len=123
379	2.460696	192.168.0.163	206.247.141.66	UDP	165	62033 → 8801	Len=123
396	2.480086	206.247.141.66	192.168.0.163	UDP	86	8801 → 62032	Len=44
397	2.480086	206.247.141.66	192.168.0.163	UDP	56	8801 → 62032	Len=14
398	2.480086	206.247.141.66	192.168.0.163	UDP	86	8801 → 62033	Len=44
399	2.480086	206.247.141.66	192.168.0.163	UDP	56	8801 → 62033	Len=14
401	2.480881	192.168.0.163	206.247.141.66	UDP	229	62032 → 8801	Len=187
402	2.480950	192.168.0.163	206.247.141.66	UDP	119	62033 → 8801	Len=77
438	2.559061	192.168.0.163	206.247.141.66	UDP	229	62032 → 8801	Len=187
439	2.567435	206.247.141.66	192.168.0.163	UDP	86	8801 → 62032	Len=44
440	2.567435	206.247.141.66	192.168.0.163	UDP	56	8801 → 62032	Len=14
441	2.567435	206.247.141.66	192.168.0.163	UDP	86	8801 → 62033	Len=44
442	2.567435	206.247.141.66	192.168.0.163	UDP	56	8801 → 62033	Len=14
452	2.598537	206.247.141.66	192.168.0.163	UDP	165	8801 → 62032	Len=123
455	2.617723	206.247.141.66	192.168.0.163	UDP	1078	8801 → 62032	Len=1036
456	2.627686	206.247.141.66	192.168.0.163	UDP	1078	8801 → 62032	Len=1036
458	2.636602	206.247.141.66	192.168.0.163	UDP	1078	8801 → 62032	Len=1036
461	2.648977	206.247.141.66	192.168.0.163	UDP	1078	8801 → 62032	Len=1036

Рисунок 4 – Структура и тайминг UDP-пакетов

На рисунке 5 видно, что основной объем данных передается по протоколу UDP на порт 8081 – стандартный порт Zoom Video Communications для передачи аудио и видео.

Выбор протокола обусловлен приоритетом скорости передачи пакетов над исправлением ошибок.

Ethernet - 1	IPv4 - 1	IPv6	TCP - 2	UDP - 10												
Адрес А	Порт А	Адрес В	Порт В	Пакеты	Байты	ИД потока	Всего пакетов	Отфильтровано в процентах	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Отк. время начала	Продолжительность	Bits/s A → B	Bits/s B → A
192.168.0.163	62032	206.247.141.66	8801	16 724	18 Mb	10	16 724	100.00%	7 381	8 146	9 343	10 146	2.366362	81.4952	740 kbps	989 kbps
192.168.0.163	62033	206.247.141.66	8801	7 733	байты	11	7	100.00%	3	449 байты	4	284 байты	2.366373	0.2009	17 kbps	11 kbps
192.168.0.163	62034	206.247.141.66	8801	1 511	339 кБ	12	1 511	100.00%	995	236 кБ	516	104 кБ	3.258695	80.5948	23 kbps	10 kbps
192.168.0.163	62035	206.247.141.66	8801	7 733	байты	13	7	100.00%	3	449 байты	4	284 байты	3.258894	0.2056	17 kbps	11 kbps
192.168.0.163	62036	206.247.141.66	8801	18	1 кБ	14	18	100.00%	2	334 байты	16	1 кБ	4.793124	45.1071	59 bits/s	181 bits/s
192.168.0.163	62037	206.247.141.66	8801	170	19 кБ	15	170	100.00%	114	11 кБ	64	7 кБ	4.793300	78.9650	1154 bits/s	758 bits/s
192.168.0.163	62038	206.247.141.66	8801	118	14 кБ	16	118	100.00%	60	8 кБ	58	7 кБ	4.793470	78.9649	768 bits/s	691 bits/s
192.168.0.163	62039	206.247.141.66	8801	7 737	байты	17	7	100.00%	3	453 байты	4	284 байты	4.793636	0.2118	17 kbps	10 kbps
192.168.0.163	62040	206.247.141.66	8801	95	13 кБ	18	95	100.00%	47	7 кБ	48	6 кБ	4.793793	78.9647	674 bits/s	606 bits/s
192.168.0.163	62041	206.247.141.66	8801	7 733	байты	19	7	100.00%	3	449 байты	4	284 байты	4.793928	0.2115	16 kbps	10 kbps

Рисунок 5 – Общая статистика сетевых соединений на уровне IPv4

2.4 Иерархия протоколов и шифрование

На рисунке 5 можно увидеть иерархию использованных в ходе звонка протоколов. UDP занимает подавляющую часть трафика (98.9% пакетов). Внутри UDP можно увидеть «Data». Это зашифрованный поток: zoom использует алгоритм AES-256 для защиты ЗВОНКОВ.

Протокол	Процент пакетов	Пакеты	Процент байтов	Байты	Бит/с	Конечные пакеты	Конечные байты	Конечные бит/с	PDU
Frame	100.0	18672	100.0	18111313	1777 k	0	0	0	18672
Ethernet	100.0	18672	1.4	261408	25 k	0	0	0	18672
Internet Protocol Version 4	100.0	18672	2.1	373440	36 k	0	0	0	18672
User Datagram Protocol	100.0	18672		149376	14 k	0	0	0	18672
WireGuard Protocol	1.1	210	0.1	19950	1958	210	19950	1958	210
Data	98.9	18462	95.6	17307139	1698 k	18462	17307139	1698 k	18462

Рисунок 6 – Иерархия протоколов захваченного трафика

3 АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТА №2

Файл tcpdump.pcap, полученный консольной утилитой, проанализирован с помощью анализатора tshark и Wireshark.

Параметры: Длительность ~60 с, объем 4.3 Мбайт.

3.1 Разбор Handshake и DNS

Перед установлением TCP-соединений зафиксированы DNS-запросы:

```
9      1.407584 192.168.0.163 → 192.168.0.1    DNS 86 Standard query 0x4afb A
      zoomdcalu253zc.dca.zoom.us
```

С помощью фильтра tcp.flags.syn==1 and tcp.flags.ack==0 выявлено классическое трехэтапное установление соединения (Three-Way Handshake):

```
14     1.410758 192.168.0.163 → 144.195.34.253 TCP 74 39032 → 443 [SYN]
```

Анализ фильтра tcp.flags.syn==1 and tcp.flags.ack==1 показал, что задержка между SYN и SYN-ACK составляет ~120-170 мс, что соответствует RTT (Round-Trip Time) до дата-центров Zoom в США.

14	1.410758	192.168.0.163	144.195.34.253	TCP	74	39032 → 443 [SYN]	Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM TSval=513488407 TSecr=0
15	1.410803	192.168.0.163	192.168.0.1	DNS	86	Standard query 0xc938 AAAA zoompaobi253zc.pao.zoom.us	
16	1.411247	192.168.0.163	144.195.35.253	TCP	74	39033 → 443 [SYN]	Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM TSval=513488408 TSecr=0

Рисунок 7 – Установление TCP-соединения

3.2 Анализ динамики трафика

Для анализа применена команда: tshark -r tcpdump.pcap -q -z io,stat,0. Анализ временных меток и плотности пакетов позволяет выделить следующие фазы активности:

- 0–2 секунды: минимальная активность. Фоновый трафик Telegram и других приложений. Zoom еще не запущен;
- 2–3 секунды: резкий всплеск активности. Начинается установление соединения с серверами Zoom (DNS-запросы, TCP handshake, TLS handshake). В момент 2.17 сек устанавливается основное TCP-соединение с сервером 206.247.57.211:443;
- 3–15 секунд: активация медиапоток. На 2.98 сек начинается активный обмен UDP-пакетами на порту 8801 – стандартный порт Zoom для аудио/видео. Инициализация кодеков и устройств захвата;

– 15–57 секунд: стабильная фаза. Непрерывный поток UDP-пакетов размером преимущественно 1078 байт. Основной трафик идет между 192.168.0.163:56634 и 206.247.57.211:8801 (3341 пакетов, ~3.46 Мбайт);

– 57–60 секунд: завершение сессии. Появляются дополнительные TCP-соединения к серверам Microsoft (20.190.147.5, 20.223.35.26) – вероятно, синхронизация с облачными сервисами или телеметрия ОС после завершения звонка.

Средняя пропускная способность составила: ~620 кбит/с (4.7 Мбайт / 60.3 сек).

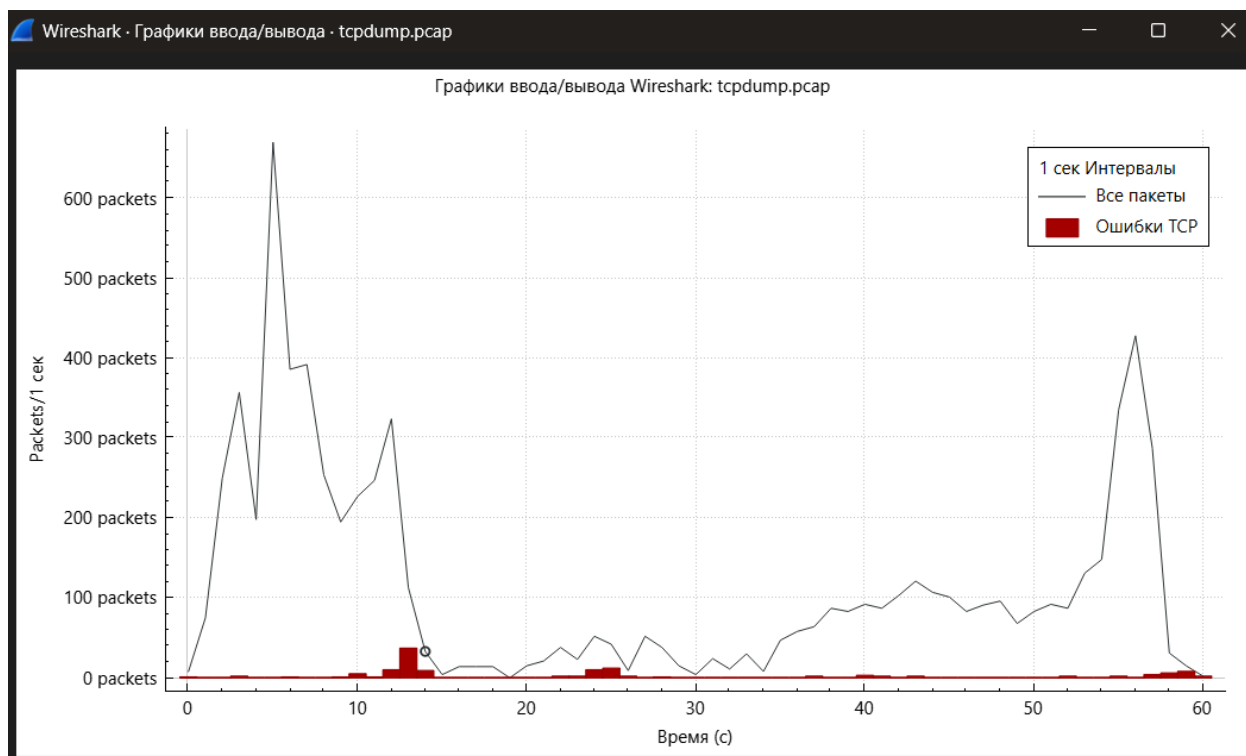


Рисунок 8 – Временная диаграмма плотности пакетов

3.3 Структура медиа-потока

Анализ иерархии протоколов командой `tshark -r tcpdump.pcap -q -z ptype,tree` показал:

- UDP: 72.4% (Медиаданные);
- TCP: 27.6% (Управление).

Команда `tshark -Y 'udp and frame.len > 500'` выявила, что размер пакетов составляет преимущественно 1078 байт. Структура на канальном уровне: Ethernet (14) + IPv4 (20) + UDP (8) + Payload (1078) = 1120 байт. Это исключает фрагментацию.

Анализ содержимого (Hex dump) пакета №436:

```
tshark -r tcpdump.pcap -x -Y "frame.number==436"
```

Содержимое представляет собой псевдослучайную последовательность, подтверждающую использование AES-256 GCM шифрования.

436	3.240427	206.247.57.211	192.168.0.163	UDP	1078 8801 → 56634	Len=1036
437	3.240427	206.247.57.211	192.168.0.163	UDP	1078 8801 → 56634	Len=1036
438	3.244150	192.168.0.163	206.247.57.211	TLSv1.3	165	Application Data
439	3.251445	192.168.0.163	206.247.57.211	TLSv1.3	158	Application Data
440	3.259433	206.247.57.211	192.168.0.163	UDP	1078 8801 → 56634	Len=1036

Рисунок 9 – Фрагмент UDP-трафика на порт 8801

```

tshark -r tcpdump.pcap -x -Y "frame.number==436"
0000  f8 54 f6 60 fa 8a d8 32 14 e6 02 90 08 00 45 00  .T.`...2.....E.
0010  04 28 87 82 40 00 30 11 f5 2c ce f7 39 d3 c0 a8  .(...@.0.,...9...
0020  00 a3 22 61 dd 3a 04 14 75 ac 05 00 01 00 3e bd  .."a:...u.....>.
0030  8a 04 15 01 00 00 00 00 00 00 00 33 01 0d ff 00  .....3....
0040  00 69 4a 44 b8 00 00 00 03 e8 00 00 00 00 6b 6b  .iJD.....kk
0050  6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b  kkkkkkkkkkkkkkkkk
0060  6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b  kkkkkkkkkkkkkkkkk
0070  6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b  kkkkkkkkkkkkkkkkk
0080  6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b  kkkkkkkkkkkkkkkkk
0090  6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b  kkkkkkkkkkkkkkkkk
00a0  6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b  kkkkkkkkkkkkkkkkk
00b0  6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b  kkkkkkkkkkkkkkkkk
00c0  6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b  kkkkkkkkkkkkkkkkk
00d0  6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b  kkkkkkkkkkkkkkkkk
00e0  6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b  kkkkkkkkkkkkkkkkk
00f0  6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b  kkkkkkkkkkkkkkkkk
0100  6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b  kkkkkkkkkkkkkkkkk
0110  6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b  kkkkkkkkkkkkkkkkk
0120  6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b  kkkkkkkkkkkkkkkkk
0130  6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b  kkkkkkkkkkkkkkkkk
0140  6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b  kkkkkkkkkkkkkkkkk
0150  6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b  kkkkkkkkkkkkkkkkk
0160  6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b  kkkkkkkkkkkkkkkkk

```

Рисунок 10 – Нех-dump UDP-пакета с зашифрованным содержимым

4 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ВЫВОДЫ

4.1 Сравнение методов захвата

В ходе работы были опробованы два подхода:

1. tcpdump (CLI): показал себя как эффективный инструмент для быстрого сбора данных без нагрузки на графическую подсистему. Идеален для серверов и автоматизации скриптами. Файл .pcap, созданный в tcpdump, корректно открывается в Wireshark;
2. Wireshark (GUI): предоставляет мощные средства визуализации «на лету», но требует больше ресурсов.

4.2 Сравнение профилей трафика

Главное отличие экспериментов заключается не в форме графиков, а в потребляемой полосе пропускания и стабильности потока.

Таблица 1 – Сравнение профилей мультимедийного трафика Zoom

Характеристика	Эксперимент №1 (Видеозвонок)	Эксперимент №2 (Аудиозвонок)
Объем данных	18.3 Мбайт (за 84 сек)	4.7 Мбайт (за 60 сек)
Пиковая нагрузка	До 6 000 kbps (Мбит/с)	До 650 kbps (Кбит/с)
Соотношение UDP / TCP	98.9% / ~1%	72.4% / 27.6%
Характер UDP потока	Постоянный, плотный (передача кадров)	Прерывистый (работа VAD / кодеков)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы выполнен успешный захват и комплексный анализ сетевой активности приложения Zoom с использованием GUI и CLI инструментов.

Установлено:

1. архитектура современных мессенджеров гибридна: управление сессией, аутентификация и обмен ключами производятся по надежному TCP/TLS (порт 443), а передача медиаданных – по-быстрому UDP (порт 8801);
2. видеосвязь требует на порядок большей пропускной способности (до 6 Мбит/с), в то время как аудиосвязь оптимизируется алгоритмами подавления тишины;
3. размер UDP-пакетов (1078 байт полезной нагрузки) строго оптимизирован под MTU Ethernet (1500 байт) для предотвращения задержек из-за фрагментации;
4. анализ полезной нагрузки (Hex-dump и Protocol Hierarchy) доказал наличие End-to-End шифрования (AES-256), что делает невозможным прослушивание RTP-потока без ключей сессии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник для вузов. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2016. – 992 с.
2. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2012. – 960 с.
3. Hackware.ru. Справочник по командам tcpdump на примерах : сайт. – Текст : электронный. – 2023. – URL: <https://hackware.ru/?p=10246#8> (дата обращения: 18.02.2026).
4. Sedicom University. Tcpdump: полезное руководство с примерами : блог. – Текст : электронный. – 2017. – URL: <https://blog.sedicom.com/2017/05/30/tcpdump-poleznoe-rukovodstvo-s-primerami/> (дата обращения: 18.02.2026).
5. OMG Ubuntu. Установка и использование Wireshark в Ubuntu Linux : сайт. – Текст : электронный. – URL: <https://omgubuntu.ru/ustanovitie-i-ispolzuitie-wireshark-v-ubuntu-linux/> (дата обращения: 18.02.2026).
6. Network Guru. Wireshark фильтры: IP, Port, Protocol, MAC : база знаний. – Текст : электронный. – URL: <https://networkguru.ru/wireshark-filtr-po-ip-portu-protokolu-mac/> (дата обращения: 18.02.2026).
7. Hackware.ru. Как пользоваться Wireshark для анализа трафика : сайт. – Текст : электронный. – URL: <https://hackware.ru/?p=7008> (дата обращения: 18.02.2026).